

UUV MuJoCo v2.2 current 모델 중심 기술 보고서

docsource 최신 actual 데이터와 현재 repository 설정을 함께 반영한 재정리본

2026-04-06

Contents

1	문서 범위와 데이터 기준	2
2	한 장 요약	2
3	legacy와 current의 구조적 차이	2
4	current 물리엔진 블록 다이어그램	3
5	current thrust model	5
6	중심부력 vs 4-point 부력 비교	6
7	latest current actual reference	8
8	정리	10

1 문서 범위와 데이터 기준

이번 문서는 **legacy**를 길게 비교하는 보고서가 아니라, **current** 모델을 해설하는 문서로 다시 정리했다. 따라서 legacy는 구조적 차이만 짧게 적고, 본문 대부분은 current runtime의 물리엔진 분해, thrust path, buoyancy model 비교, latest actual reference에 집중한다.

직접 사용한 입력은 아래와 같다.

- document/docsource/uuv_v22_latest_report_metrics.json
- document/docsource/uuv_v22_current_focus_metrics.json
- document/docsource/measurement_current_mode_path_latest_v30.json
- document/docsource/measurement_summary_current_heavefix_latest_v30.json
- uuv_mujoco/v2.2/config/sim_profiles.json
- uuv_mujoco/v2.2/config/thruster_params.json

여기서 숫자는 두 그룹으로 구분했다.

1. **latest actual reference**: 2026-04-06 rosbag에서 뽑은 current mode-path / step summary
2. **current repository snapshot**: 보고서 생성 시점의 sim_profiles.json, thruster_params.json, tank_current_scene.xml

2 한 장 요약

- current v2.2는 **MuJoCo built-in ellipsoid fluid** 와 **Python custom thrust / hydrostatics** 를 결합한 하이브리드 구조다.
- legacy 대비 current latest actual 평균값은 trajectory path 73.65%, horizontal distance 93.90%, max pitch 99.57%, max roll 71.72% 감소다. 여기서는 이 숫자를 결과 컨텍스트로만 사용하고, 본문 분석은 current에 집중한다.
- current snapshot의 핵심 값은 thruster_force_max = 32N, vertical_thruster_gain_scale = 1.45, yaw_torque_scale = 1.5, buoyancy_scale = 1.008, cob_torque_scale = 1다.
- thrust path는 **simple polynomial thruster model** 이고, shaping 파라미터는 deadzone = 0.002, tau_up = 0.04s, tau_down = 0.06s, gain_scale_all = 2.9, reverse_asymmetry = 0.7다.
- same current scene / same current thrust model / same scripted harness에서 비교하면 4-point buoyancy의 latest actual gap index는 18.72%, single-point center 모델은 137.61%로 계산됐다.

3 legacy와 current의 구조적 차이

legacy는 이 보고서의 중심이 아니므로 구조적 차이만 남긴다.

항목	legacy 구조	current 구조
수중 유체력 주체	custom 6-DOF hydrodynamics 중심	MuJoCo ellipsoid fluid 중심
active hydro terms	added mass, Coriolis, linear / quadratic damping 사용	위 항들은 기본 current 경로에서 비활성화
hydrostatics	component / CoB 기반 복원토크 중심	distributed 4-point buoyancy + restoring torque
thrust path	Python shaping + actuator 적용	Python shaping + actuator 적용
drag proxy scene	legacy scene / custom tuning	tank_current_scene.xml + ellipsoid fluid geoms

즉 current를 짧게 정의하면 drag는 MuJoCo에 맡기고, thrust와 hydrostatics는 Python이 감싼 구조다.

4 current 물리엔진 블록 다이어그램

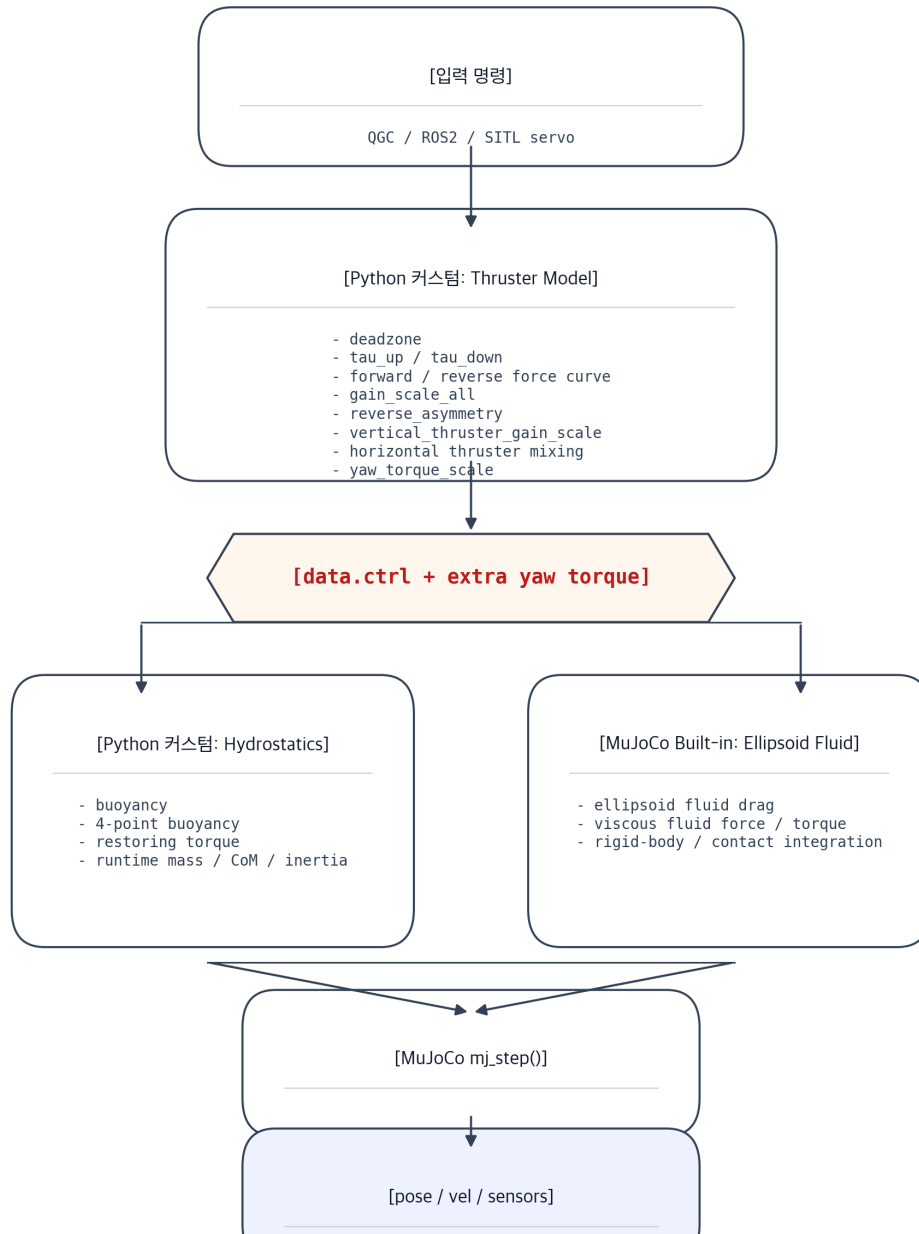


Figure 1: current 모델의 물리엔진 블록 다이어그램. 입력 명령에서 thrust shaping을 거쳐 data.ctrl 와 extra yaw torque가 만들어지고, hydrostatics와 MuJoCo ellipsoid fluid가 합쳐진 뒤 mj_step() 으로 적분된다.

블록	엔진	current에서 실제로 하는 일
Input command	외부 입력	QGC / ROS2 / SITL servo가 thrust request 를 만든다
Python custom Thruster Model	Python	deadzone, lag, force mapping, horizontal mixing, vertical gain, extra yaw torque
Python custom Hydrostatics	Python	buoyancy, 4-point force distribution, restoring torque, runtime mass / CoM / inertia 재설정
Ellipsoid Fluid	MuJoCo built-in	ellipsoid fluid drag, viscous fluid force / torque
Integration / Sensors	MuJoCo built-in	<code>mj_step()</code> , rigid-body integration, 기본 센서 primitive

Current scene: drag proxy / mass / buoyancy layout

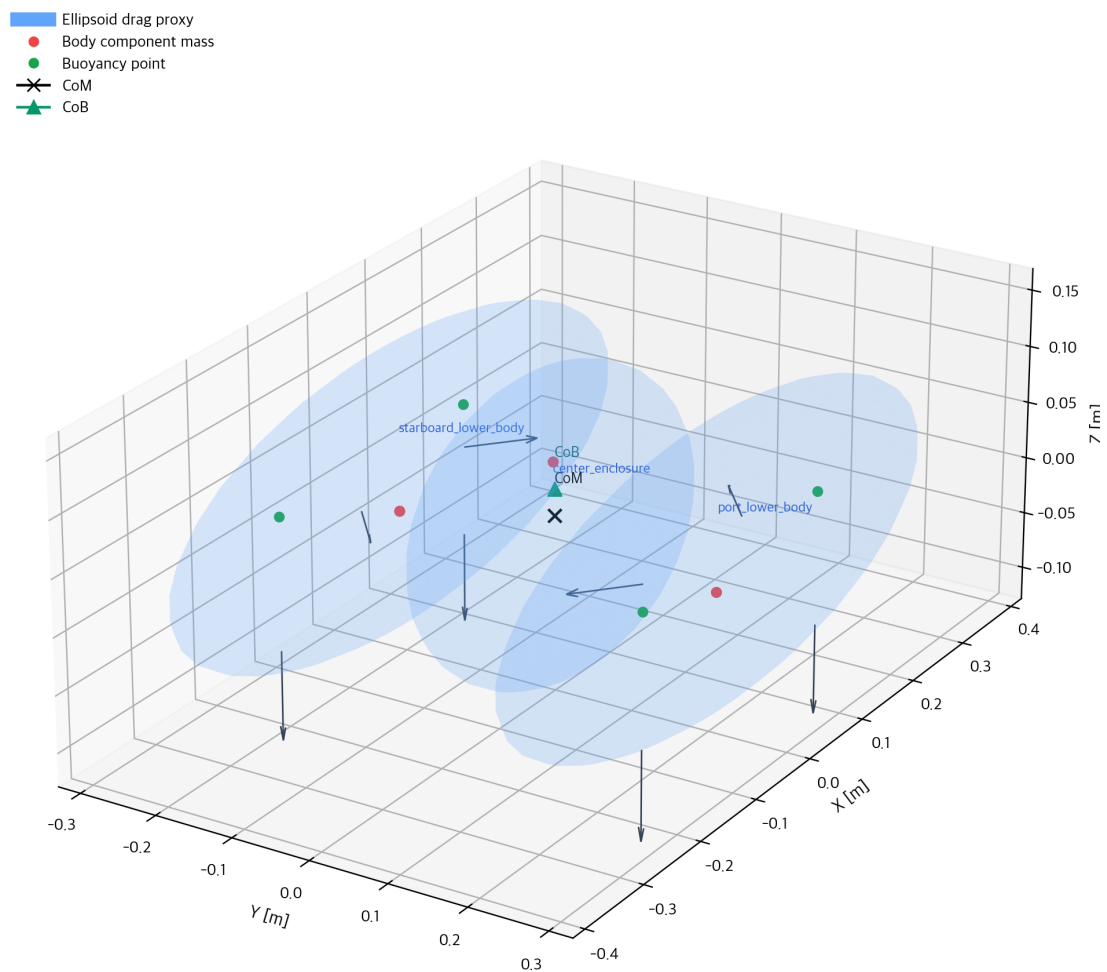


Figure 2: current scene의 ellipsoid drag proxy, buoyancy point, mass component, CoM, CoB 배치. current는 drag proxy와 buoyancy application point를 분리해서 쓰는 구조다.

항목	current 값	의미
proxy total volume	0.0426 m^3	MuJoCo ellipsoid drag 계산에 쓰이는 proxy 부피 합
neutral volume	0.0150 m^3	15 kg 기체의 중성부력 기준량
CoM	$(-0.002, 0, 0.027)$	runtime mass synthesis 결과
CoB	$(-0.002, 0, 0.05)$	current hydrostatics 기준 부력 중심
runtime inertia	$(4.734e-07, 3.702e-07, 7.393e-07)$	current runtime에서 실제 적용되는 관성

Geom	position [m]	semi-axis [m]	fluidcoef
fluid_center_enclosure	$(-0.005, 0, 0.02)$	$(0.205, 0.115, 0.13)$	0.620, 0.175, 1.800, 0, 0
fluid_port_lower_body	$(0, 0.208, 0.02)$	$(0.37, 0.08, 0.12)$	0.520, 0.150, 1.300, 0, 0
fluid_starboard_lower_body	$(0, -0.208, 0.02)$	$(0.37, 0.08, 0.12)$	0.520, 0.150, 1.300, 0, 0

5 current thrust model

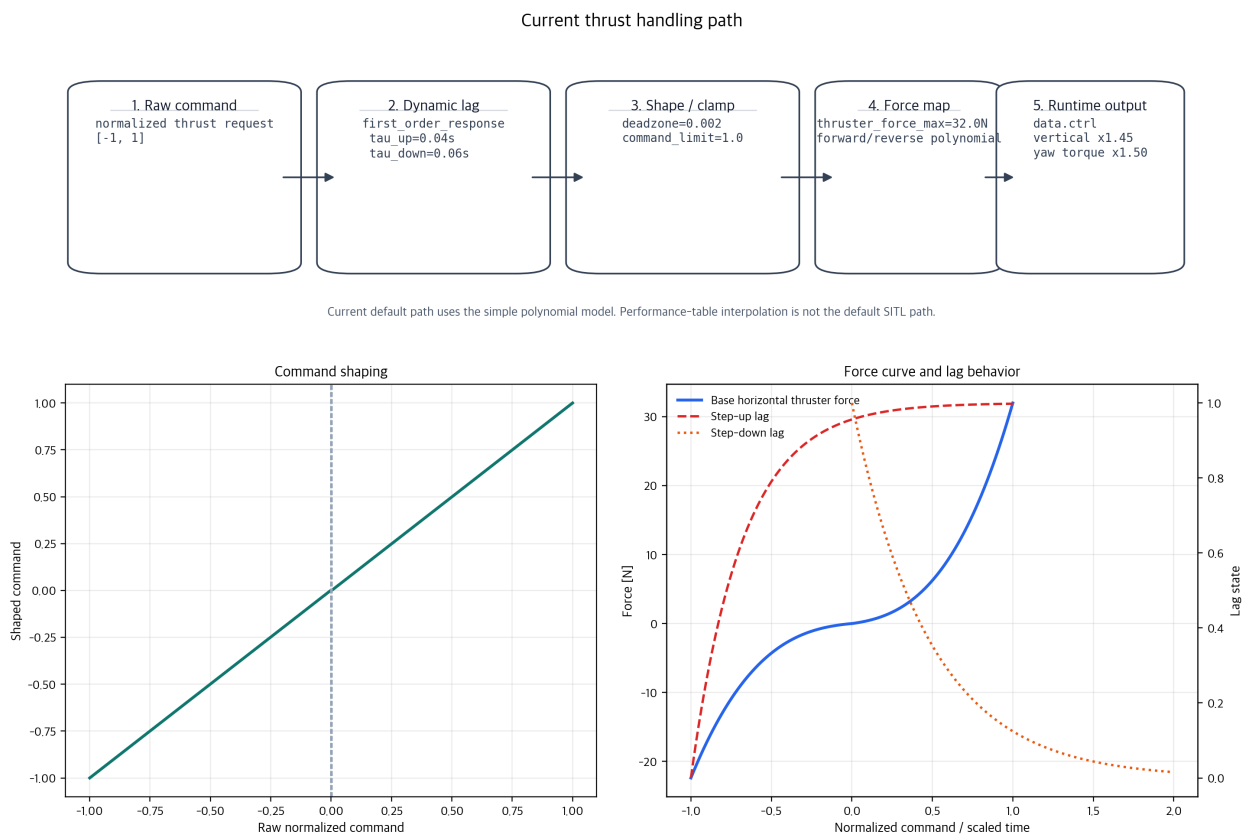


Figure 3: current thrust path 상세. 위는 pipeline, 아래는 command shaping / force mapping / lag behavior를 current 설정값으로 그린 것이다.

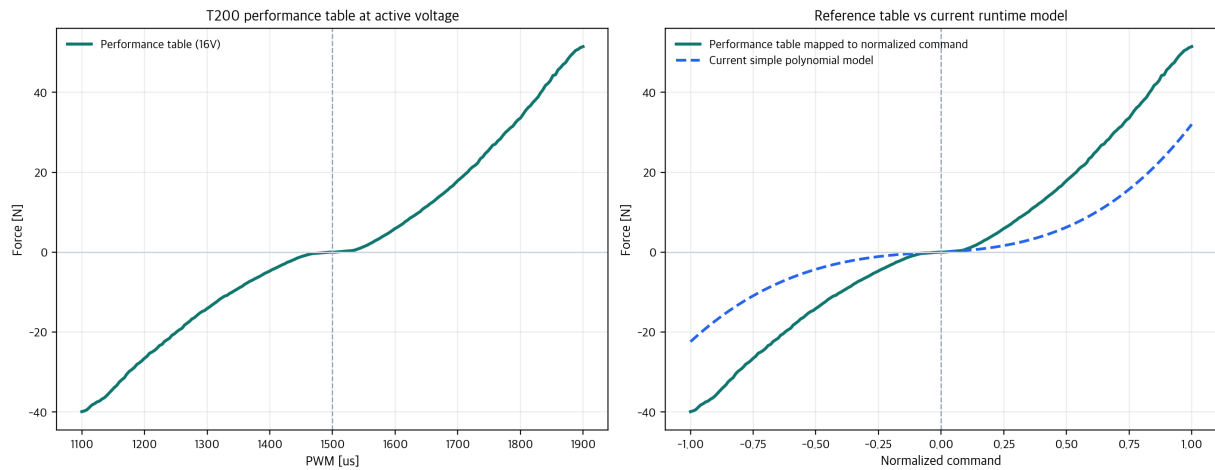


Figure 4: thruster performance reference graph. 좌측은 thruster_performance.json 의 16V PWM-force 테이블이고, 우측은 그 테이블을 normalized command로 펼친 곡선과 current simple polynomial runtime model을 겹친 것이다. 즉 performance table은 reference 데이터이고, current default SITL path는 오른쪽의 simple polynomial model로 읽는 것이 맞다.

thrust 항목	current 값
deadzone	0.002
tau_up, tau_down	0.04 s / 0.06 s
reverse_asymmetry	0.7
gain_scale_all	2.9
command_limit	1
forward_poly	(0, 1.9, 4.8, 11.8)
reverse_poly	(0, 1.4, 3.5, 9.4)
vertical_thruster_gain_scale	1.45
yaw_torque_scale	1.5

thrust 처리 순서는 다음 한 줄로 정리하면 충분하다.

normalized command → first-order lag → deadzone / saturation → forward-reverse polynomial force curve
→ per-axis gain → data.ctrl + extra yaw torque

6 중심부력 vs 4-point 부력 비교

current는 기본적으로 4-point buoyancy를 사용한다. 비교를 위해 같은 current scene, 같은 current thrust model, 같은 runtime mass / inertia, 같은 scripted harness에서 **single-point center** 와 **current 4-point** 를 나란히 돌렸다.

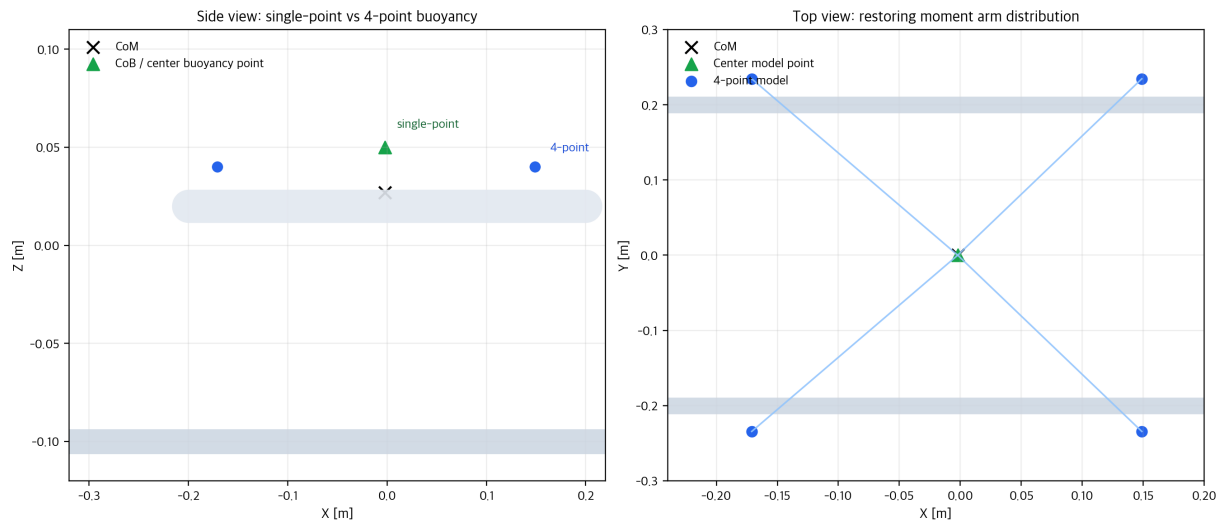


Figure 5: single-point center와 4-point buoyancy의 작용점 차이. center 모델은 총 buoyancy를 한 점에 모아서 적용하고, current 4-point는 같은 총 buoyancy를 네 점에 나눠 적용한다.

이번 비교에서 쓴 direct harness command는 forward 0.5, heave 0.023 이다. forward는 latest step의 nominal command를 그대로 사용했고, heave는 direct harness가 ArduSub RC/servo mapping을 건너뛰기 때문에 latest manual depth delta를 기준으로 4-point 모델이 맞는 수준으로 보정했다.

latest actual reference는 아래 네 값을 썼다.

- forward peak surge: latest stabilize_forward_step
- forward peak pitch / roll: latest stabilize_forward_step
- heave depth delta: latest manual_heave_step

항목	single-point center	current 4-point	latest actual ref
forward peak surge [m/s]	0.497	0.644	0.557
forward peak pitch [deg]	65.043	15.812	13.652
forward peak roll [deg]	0.236	0.512	0.836
heave depth delta [mm]	3.67	40.33	42.34

stability / similarity 지표	single-point center	current 4-point
attitude release RMS angle [deg]	31.80	1.96
attitude release settling time [s]	5.998	0.554
actual gap index [%]	137.61	18.72

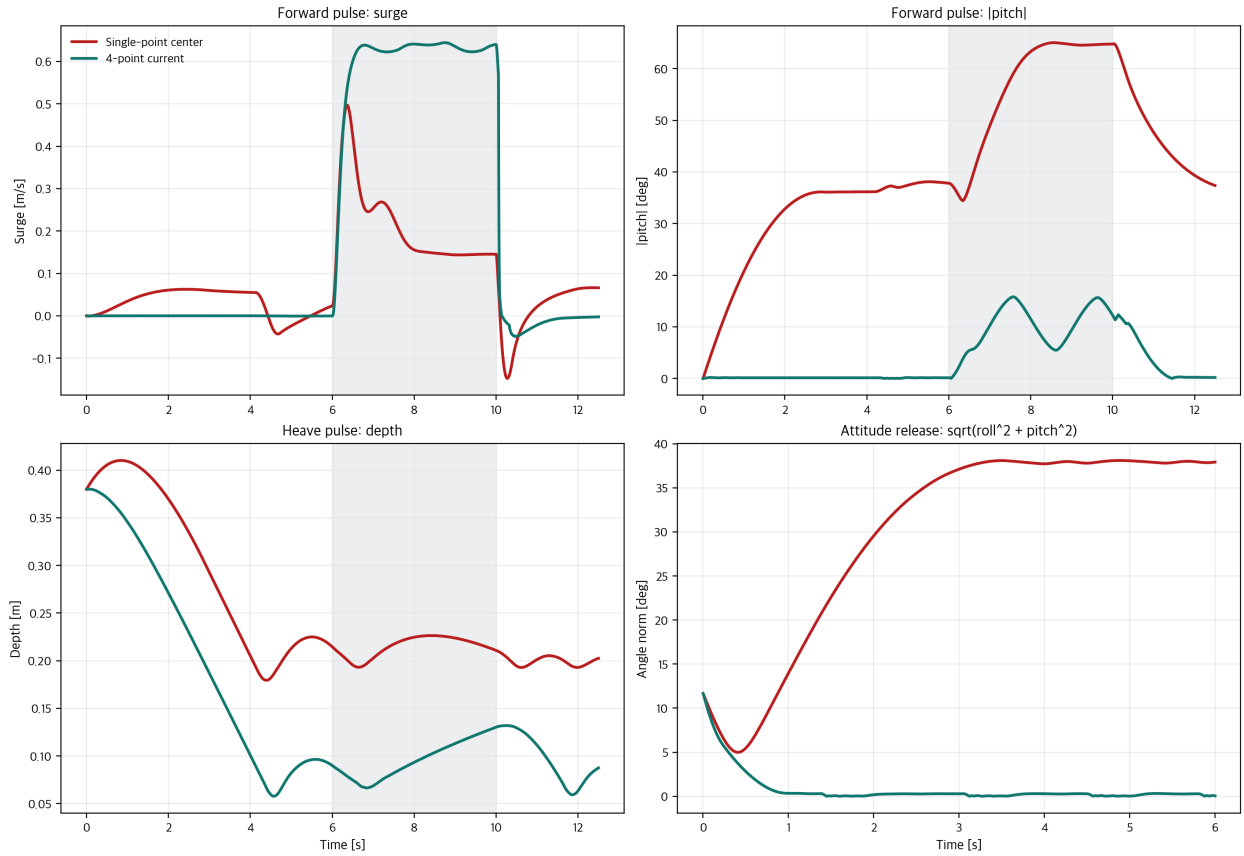


Figure 6: same current harness에서 center / 4-point buoyancy response 비교. 4-point는 forward pitch와 attitude release가 훨씬 빨리 수렴하고, heave에서도 latest actual reference와 같은 order의 depth delta를 만든다.

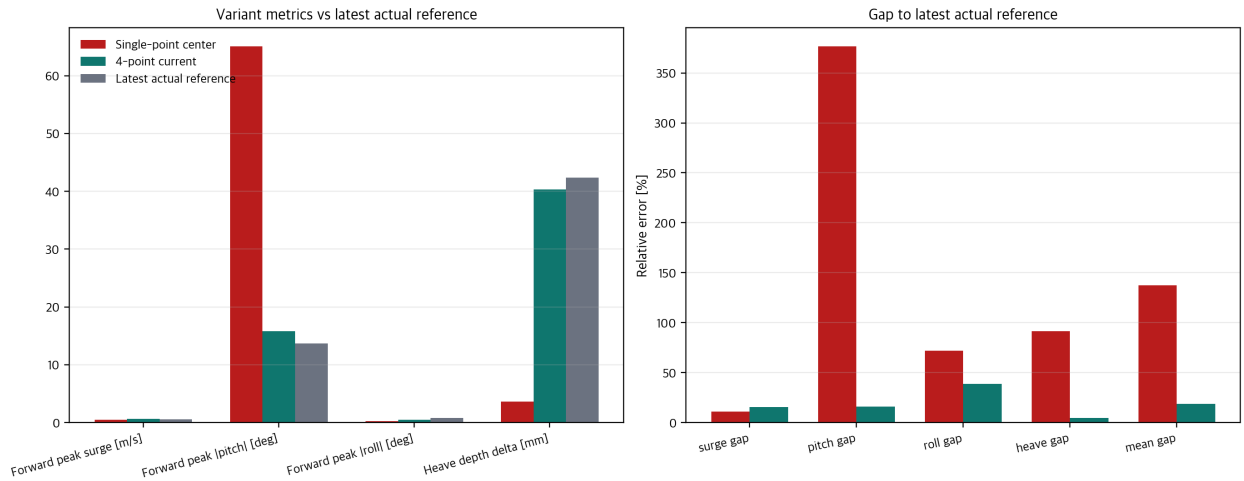


Figure 7: center / 4-point / latest actual reference의 key metric 비교와 gap summary. current 4-point의 mean gap이 center보다 크게 낮다.

7 latest current actual reference

actual current latest bag만 따로 보면 평균 motion envelope는 아래와 같다.

current actual 평균값	값
평균 trajectory path length	0.122 m
평균 horizontal distance	0.0273 m
평균 max pitch	0.0885°
평균 max roll	0.0809°

모드	path [m]	horizontal [m]	pitch [deg]	roll [deg]
MANUAL	0.170	0.012	0.175	0.229
STABILIZE	0.108	0.026	0.114	0.053
ALT_HOLD	0.105	0.035	0.034	0.024
POSHOLD	0.105	0.037	0.031	0.018

latest step summary 항목	값	해석
manual forward peak surge	0.557 m/s	current manual forward authority
stabilize forward peak surge	0.557 m/s	stabilize에서도 surge authority는 유지
stabilize forward peak pitch	13.65°	forward 입력 시 posture coupling
stabilize forward peak roll	0.84°	roll coupling은 pitch보다 작음
manual yaw peak rate	0.790 rad/s	yaw authority
manual heave depth delta	42.34 mm	latest manual heave response
alt-hold heave depth delta	52.88 mm	alt-hold heave response

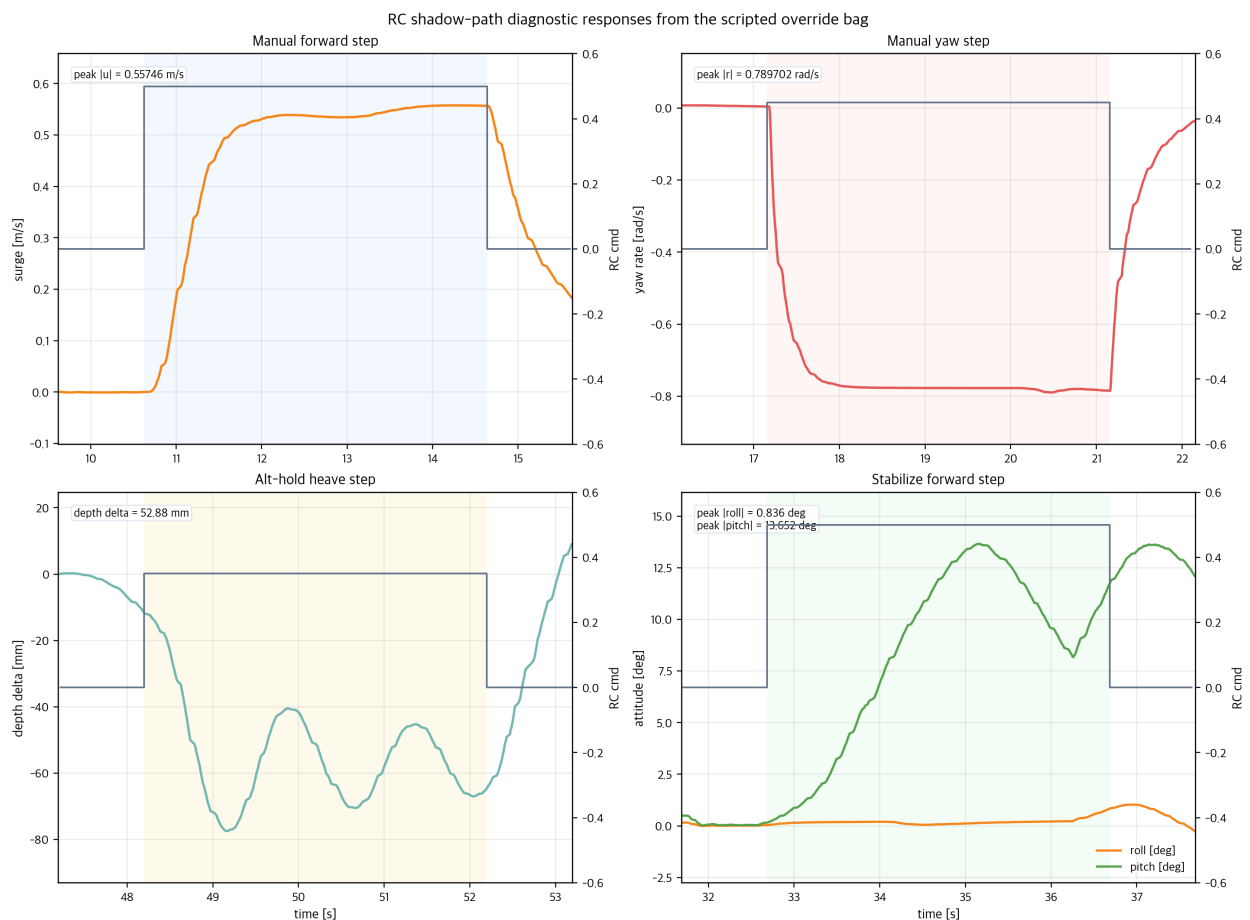


Figure 8: latest heavefix step bag 기반 current actual response. current 해석에서 직접 reference로 삼은 값들은 이 측정에서 왔다.

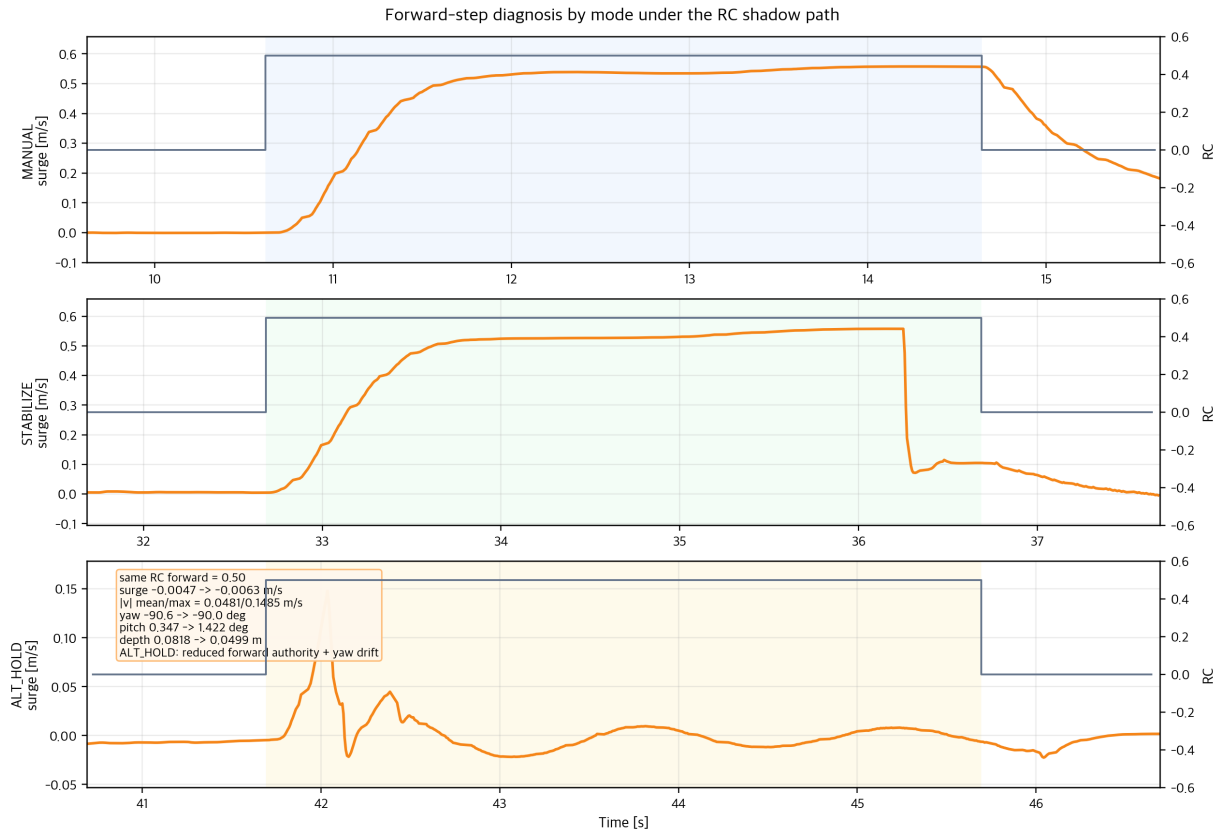


Figure 9: manual / stabilize / alt_hold forward response 비교. current actual에서 mode별 response imbalance를 직접 확인할 수 있는 그림이다.

8 정리

current를 발표용으로 줄이면 아래 세 문장만 남기면 된다.

1. current v2.2는 **MuJoCo ellipsoid fluid**로 drag와 적분을 처리하고, **Python runtime0**이 thrust model과 hydrostatics를 감싼 하이브리드 구조다.
2. thrust path는 simple polynomial model이고, hydrostatics는 current에서 **4-point buoyancy + restoring torque + runtime mass / inertia synthesis** 가 핵심이다.
3. same current harness 기준으로 **4-point buoyancy**가 single-point center보다 latest actual current reference에 훨씬 가깝고, **release stability**도 더 좋다. 이것이 current 문서에서 4-point buoyancy를 따로 강조해야 하는 이유다.